

TD 2 - Matrices

Notions du cours.

- Matrices, somme, produit, transposé de matrices.
- Matrices carrées, diagonales, triangulaires, symétriques, antisymétriques.
- Trace d'une matrice, déterminant d'une matrice (2×2).
- Matrices inversibles.
- Matrices et systèmes linéaires, algorithme de Gauss revisité.

Exercice 1. Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 3 \\ 5 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Calculer AB , BA , AC et tCB .

Exercice 2. Effectuer tous les produits possibles de deux matrices choisies parmi les quatre suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 0 \\ 8 & 5 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 3 & 3 \\ 9 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 8 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3. Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On pose $A_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$

- (a) Soit $\theta_1, \dots, \theta_n \in \mathbb{R}$. Montrer que $A_{\theta_1} A_{\theta_2} \cdots A_{\theta_n} = A_{\theta_1 + \dots + \theta_n}$
 (b) En déduire A_θ^n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 4. Considérons la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer A^2 , A^3 et A^4 .
 (b) Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 5. Soit $M = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

- (a) Montrer que $M^2 = -M + 2I_3$.
 (b) En déduire M^3 en fonction de M et I_3 .
 (c) Montrer qu'il existe deux suites (a_n) et $(b_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telles que : $\forall n \in \mathbb{N}, M^n = a_n M + b_n I_3$.
 (d) Calculer M^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 6. La *trace* d'une matrice carrée A , notée $\text{tr}(A)$, est, par définition, la somme de ses termes diagonaux :

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}, \quad \text{si } A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}.$$

Montrer que pour toutes matrices carrées $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$ on a

- (a) $\text{tr}(\lambda A) = \lambda \text{tr}(A)$.
 (b) $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$.
 (c) $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.
 (d) $AB - BA \neq I_n$.

Donner un exemple de deux matrices carrées A et B telles que $\text{tr}(AB) \neq \text{tr}(A) \text{tr}(B)$.

Exercice 7. On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

(a) Montrer que $A^3 - 2A^2 - 8A + 15I = 0$.

(b) En déduire que A est inversible et déterminer son inverse A^{-1} .

Exercice 8. Pour chacune des matrices suivantes, déterminer si elle est inversible et, lorsque elle l'est, calculer son inverse :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 8 \end{pmatrix}; \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix};$$

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad F = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & -4 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & -4 & 0 \end{pmatrix}; \quad G = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 7 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 9. Soit $m \in \mathbb{R}$. On note

$$A_m = \begin{pmatrix} 1 & m & 1 \\ m & 1 & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}.$$

Déterminer les valeurs de m pour lesquelles A_m est inversible, puis calculer A_m^{-1} pour ces valeurs.

Exercice 10. Soit $m \in \mathbb{C}$. On note

$$A_m = \begin{pmatrix} 1 & m & m & m^2 - m \\ 1 & m - 1 & 3m - 1 & m^2 - m \\ 0 & m & m & 0 \\ 1 & m & 3m - 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculer le rang de A_m en fonction de m .

Exercice 11. Dans cet exercice on note $\mathbf{1}$ la matrice identité de taille 2×2 . On définit également les matrices suivantes à coefficients complexes :

$$I := \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J := \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad K := \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

(a) Vérifier les formules $I^2 = J^2 = K^2 = -\mathbf{1}$, $IJ = -JI = K$, $JK = -KJ = I$ et $KI = -IK = J$.

(b) Montrer également que, si $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, on a $(a\mathbf{1} + bI + cJ + dK)(a\mathbf{1} - bI - cJ - dK) = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)\mathbf{1}$.

(c) En déduire que si la matrice $M = a\mathbf{1} + bI + cJ + dK$ n'est pas nulle, elle est inversible.

Exercice 12. Résoudre, par la méthode du pivot de Gauss, les systèmes d'équations linéaires suivants :

$$(a) \begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + y + 3z = 2 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} x + y - z = 0 \\ x + 5y = 3 \\ 2x + y - z = 1 \end{cases} \quad (c) \begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + y + 2z = 2 \\ x - 4y + 7z = 3 \end{cases} \quad (d) \begin{cases} x + y + 3z + 2t = -2 \\ 2x + 3y + 4z + t = -1 \\ 3x + 7y + z - 6t = 6 \end{cases}.$$

$$(e) \begin{cases} x - 3y - 2z = -1 \\ 2x + y - 4z = 3 \\ x + 4y - 2z = 4 \\ 5x + 6y - 10z = 10 \end{cases} \quad (f) \begin{cases} x + 2y + 3z - 2t = 6 \\ 2x - y - 2z - 3t = 8 \\ 3x + 2y - z + 2t = 4 \\ 2x - 3y + 2z + t = -8 \end{cases}.$$

Exercice 13. Résoudre les systèmes linéaires suivants d'inconnues x, y, z en distinguant plusieurs cas, si nécessaire, suivant les valeurs des paramètres :

$$(a) \begin{cases} x + 2y - z = a_1 \\ -2x - 3y + 3z = a_2 \\ x + y - 2z = a_3 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} \lambda x + y + z = a^2 \\ x + \lambda y + z = a \\ x + y + \lambda z = 1 \end{cases}.$$

Exercice 14. Pour toute matrice $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ on pose : $\det A := a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$.

- (a) Montrer que pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ on a $\det A = \det {}^t A$.
- (b) Montrer que pour toutes matrices $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ on a $\det AB = \det A \det B$. En déduire que si A est inversible alors $\det A \neq 0$ et $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$.
- (c) Donner deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ pour lesquelles on a $\det(A + B) \neq \det A + \det B$.

Exercice 15. On considère les matrices $P, Q \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$:

$$P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

- (a) Calculer PQ et QP .
- (b) En déduire que P est inversible si et seulement si $\det P \neq 0$. Dans ce cas, déterminer l'inverse de P .

Exercice 16. Soit E un sous-espace vectoriel de dimension 2 de $\mathbb{K}^n$ ($n \in \mathbb{N}$).

Soit $\mathcal{B} = (u_1, u_2)$ une base de E . Soient $u, v \in E$. On note respectivement x_1, x_2 et y_1, y_2 les coordonnées de u et v dans la base $\mathcal{B}$. Ainsi : $u = x_1u_1 + x_2u_2$ et $v = y_1u_1 + y_2u_2$.

On pose

$$M = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \det_{\mathcal{B}}(u, v) := \det M = x_1y_2 - x_2y_1.$$

- (a) Montrer que si $\det_{\mathcal{B}}(u, v) = 0$, alors (u, v) n'est pas une base de E .
- (b) Montrer que si $\det_{\mathcal{B}}(u, v) \neq 0$, alors (u, v) est une base de E . (Indication : on remarquera que, grâce à l'exercice 15, on a $\det_{\mathcal{B}}(u, v) \neq 0 \Leftrightarrow M$ est inversible.)

On a donc montré : $\det_{\mathcal{B}}(u, v) \neq 0$ si et seulement si (u, v) est une base de E .

Exercice 17. Démontrer les formules suivantes où A, B, P sont des matrices 2×2 et P est inversible.

- (a) $\det(PAP^{-1}) = \det(A)$
- (b) $A^2 - (\text{tr } A)A + \det(A)I_2 = 0$ (théorème Cayley-Hamilton en dimension deux).

Exercice 18 (Formules de Cramer en dimension 2). On étudie le système d'inconnues x, y et de paramètres a, b, c, d, u, v

$$\begin{cases} ax + by &= u \\ cx + dy &= v \end{cases}$$

Posons $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} := ad - bc$. Montrer que, si ce dernier est non nul, il y a une unique solution :

$$x = \frac{\begin{vmatrix} u & b \\ v & d \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} \quad \text{et} \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a & u \\ c & v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}$$

Que se passe-t-il si $ad - bc = 0$?

Exercice 19. Écrire des systèmes d'équations linéaires dont les solutions sont les ensembles suivants, où u et v parcourent $\mathbb{R}$:

$$(a) \begin{cases} x = u + 1 \\ y = -u + 1 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} x = u \\ y = 2u \\ z = -u \end{cases} \quad (c) \begin{cases} x = u + v - 2 \\ y = -u + 2v + 1 \\ z = u - v \end{cases} \quad (d) \begin{cases} x = u + 2v - 3 \\ y = -u + v - 2 \\ z = 2u + 2v - 1 \\ t = -u - v + 3 \end{cases}.$$